System Design Document - TaskAnalyzer

Bootcamp III - Fase 3 | Matheus Costa Pessanha

1. Visão geral

O TaskAnalyzer é um módulo Python que analisa tarefas em memória e produz métricas de produtividade. O desenho da solução é orientado pela especificação SDD, pelas CONTEXT_RULES e pela validação automatizada.

2. Componentes

- **src/task_analyzer.py**: lógica de negócio e validação.
- **tests/test_harness.py**: Test Harness automatizado com pytest.
- **CONTEXT_RULES.md**: guardrails de arquitetura, testes e interação com IA.
- **.github/workflows/ci.yml**: integração contínua com GitHub Actions.
- **Dockerfile**: empacotamento reproduzível em Python 3.11 slim.
- **docker-compose.yml**: orquestração do serviço de teste.

3. Fluxo de confiança

1. O contrato SDD define entradas, saídas, regras e cenários.
2. A IA só pode gerar ou alterar código dentro das CONTEXT_RULES.
3. O Test Harness verifica os cenários e casos de borda.
4. O GitHub Actions repete a validação automaticamente em push e Pull Request.
5. O Docker executa a mesma suíte em ambiente isolado e reproduzível.
6. A homologação humana precede a integração na branch principal.

4. Arquitetura final do repositório

```
sdd-task-analyzer/
■■■ .github/workflows/ci.yml
■■■ Dockerfile
■■■ docker-compose.yml
■■■ CONTEXT_RULES.md
■■■ specs/
■   ■■■ task_analyzer_spec.md
■   ■■■ system_design_document.pdf
■   ■■■ requirements.yaml
■■■ tests/test_harness.py
■■■ src/task_analyzer.py
■■■ requirements.txt
■■■ README.md
```

5. Critérios de aceite final

- Todos os testes aprovados.
- Workflow CI concluído com sucesso.
- Execução Docker reproduzível.
- Nenhuma dependência fora de requirements.txt.
- Código aderente ao SDD e às CONTEXT_RULES.
- Alterações integradas por fluxo rastreável de Git/Pull Request.